

114 學年度高三甲(上)第一學期 基隆高中 第一次段考

____年____班 座號____ 姓名____

一、單一選擇題（每題 6 分，共 24 分）

() 1. 設 $2n-100 < 3na_n < (n+1)^2 - n^2$ ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 之值為何？

(A) 2

(B) 3

(C) 5

(D) $\frac{2}{3}$

(E) $\frac{2}{5}$

() 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{100}{2n} + 4 \right) \left(\frac{n-3}{2n+4} + 1 \right) \right) = ?$

(A) 1

(B) 3

(C) 4

(D) 6

(E) 不存在

() 3. 設 $f(x) = \begin{cases} x^2-7, & 0 \leq x < 3 \\ -x+8, & 3 \leq x < 9 \end{cases}$ ，且 $f(x+9) = f(x)$ ，則 $f(41)$ 之值為何？

(A) 3

(B) 4

(C) -6

(D) -3

(E) 0

() 4. 試求無窮等比級數 $6-2+\frac{2}{3}-\frac{2}{9}+\cdots+6 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}+\cdots=?$

(A) $\frac{14}{5}$

(B) $\frac{13}{4}$

(C) $\frac{9}{2}$

(D) 4

(E) 5

二、多重選擇題（每題 7 分，共 28 分；每題全對得 7 分，錯一個選項得 4.5 分，錯兩個選項得 2 分，錯三個以上選項或未作答得 0 分）

() 1. 下列哪些選項表示「首項為 -1 ，公差為 3 ，最後一項為 101 的等差級數」？

(A) $\sum_{k=0}^{34} (-3k-1)$

(B) $\sum_{k=0}^{34} (3k-1)$

(C) $\sum_{k=1}^{35} (3k-4)$

(D) $\sum_{k=1}^{52} (2k-3)$

(E) $\sum_{k=2}^{36} (3k-7)$

() 2. 已知實數數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足 $a_1 = 1$ ， $a_{n+1} = \frac{2n+1}{2n-1} a_n$ ， n 為正整數。試選出正確的選項。

(A) $a_2 = 3$

(B) $a_3 = 5$

(C) $\langle a_n \rangle$ 為等比數列

(D) $\sum_{n=1}^{10} a_n = 100$

(E) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2n} = 1$

() 3. 設 $f(x)$ 之圖形如右圖，則下列哪些正確？

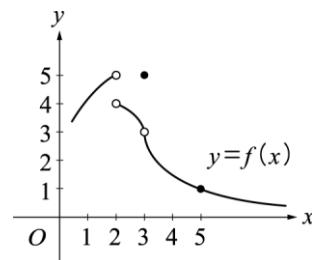
(A) $f(2)$ 不存在

(B) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

(C) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5$

(D) $f(x)$ 在 $x=5$ 連續

(E) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 不存在



() 4. 假設 $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 3$ ，已知 $f(x) = 0$ 有 3 個根，則 $f(x) = 0$ 在哪些連續整數之間有實根？

(A) $-1, 0$ 之間

(B) $0, 1$ 之間

(C) $1, 2$ 之間

(D) $2, 3$ 之間

(E) $3, 4$ 之間

三、填充題（每題 6 分，共 48 分）

1. 設 $f(x) = 10 + 6x - x^2$ ， $g(x) = \sqrt{x}$ ，試求 $(f \circ g)(9)$ 的值為_____。

2. 設 $a, b \in R$ ，函數 $f(x) = \sqrt{-x^2 + ax + b}$ ，若 $f(x)$ 的定義域為 $\{x \mid x \in R, -1 \leq x \leq 3\}$ ，則數對 $(a, b) =$ _____。

3. 函數 $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 2x - 8}}{x - 2}$ 的定義域為_____。

4. 若 $f(x) = 2x - 4$ 的反函數為 $g(x)$ ，則 $g(x) =$ _____。

5. 設 $f(x) = \begin{cases} 5 & , x=0 \\ 5x+3 & , x \neq 0 \end{cases}$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____。

6. 設 $f(x) = \begin{cases} x-1 & , x < 1 \\ ax+b & , 1 \leq x < 2 \\ 3x & , x \geq 2 \end{cases}$ ，已知 a, b 為實數常數且 $f(x)$ 為連續函數，則

$a+b =$ _____。

7. 已知對任意實數 x ，函數 $f(x)$ 滿足 $-x^2 + 5 \leq f(x) \leq x^2 + 3x + 6$ ，試求

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) =$ _____。

8. 已知 $f(x)$ 是三次多項式，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$ ， $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 6$ ，試求 $f(1)$ 之值為_____。

----- 《答案》 -----

一、單一選擇題

1.(D) 2.(D) 3.(A) 4.(C)

二、多重選擇題

1.(B)(C)(E) 2.(A)(B)(D)(E) 3.(A)(B)(D) 4.(A)(C)(E)

三、填充題

1. 19 2. (2, 3) 3. $\{x \mid x \in R, x > 2 \text{ 或 } x \leq -4\}$ 4. $\frac{1}{2}x+2$ 5. 3 6. 0 7. 4 8. 0

----- 《試題解析》 -----

一、單一選擇題

1. $2n-100 < 3na_n < (n+1)^2 - n^2$

$$\Rightarrow \frac{2n-100}{3n} < a_n < \frac{2n+1}{3n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-100}{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n} = \frac{2}{3}$$

由夾擠定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}$ ，故選(D)

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{100}{2n} + 4 \right) \left(\frac{n-3}{2n+4} + 1 \right) \right) = (0+4) \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = 6$ ，故選(D)

3. $f(41) = f(32) = f(23) = f(14) = f(5) = -5 + 8 = 3$ ，故選(A)

4. 首項 $a_1 = 6$ ，公比 $r = -\frac{1}{3}$ ，總和 $S = \frac{6}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{9}{2}$ ，故選(C)

二、多重選擇題

1. (A)×：公差為-3

(B)○：公差為3， $k=0$ ，首項為-1， $k=34$ ，末項為101

(C)○：公差為3， $k=1$ ，首項為-1， $k=35$ ，末項為101

(D)×：公差為2

(E)○：公差為3， $k=2$ ，首項為-1， $k=36$ ，末項為101

故選(B)(C)(E)

2. $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, \dots, a_n = 2n-1$ ， $\langle a_n \rangle$ 為等差數列

(A)(B)○；(C)×

$$(D)○：\sum_{n=1}^{10} a_n = 1 + 3 + 5 + \dots + 19 = \frac{10 \times (1+19)}{2} = 100$$

$$(E)○：\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n} = 1$$

故選(A)(B)(D)(E)

3. (A)○： $x=2$ 無對應點，故 $f(2)$ 不存在

(B)○：左、右極限不同，故 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

$$(C)×：\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$$

(D)○

$$(E)×：\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$$

故選(A)(B)(D)

4.

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	-3	3	1	-3	-3	7

實根在 $-1, 0$ 之間, $1, 2$ 之間, $3, 4$ 之間
故選(A)(C)(E)

三、填充題

1. $(f \circ g)(9) = f(\sqrt{9}) = f(3) = 10 + 6 \times 3 - 3^2 = 19$

2. 定義域為 $-1 \leq x \leq 3$, 表範圍內 $-x^2 + ax + b \geq 0$

$$\Rightarrow -(x+1)(x-3) \geq 0 \Rightarrow -x^2 + 2x + 3 \geq 0$$

故數對 $(a, b) = (2, 3)$

3. $x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$ ①

$$x^2 + 2x - 8 \geq 0 \Rightarrow (x+4)(x-2) \geq 0$$

$$\Rightarrow x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -4 \text{②}$$

由①、②得 $\{x \mid x \in R, x > 2 \text{ 或 } x \leq -4\}$

4. $\because f(x), g(x)$ 對稱於 $y=x \therefore g(x)$ 必為一次函數

設 $g(x) = ax + b$

$$(f \circ g)(x) = 2(ax + b) - 4 = x$$

$$\Rightarrow 2ax + (2b - 4) = x \Rightarrow a = \frac{1}{2}, b = 2$$

所求 $g(x) = \frac{1}{2}x + 2$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (5x + 3) = 5 \times 0 + 3 = 3$

6. $f(1) = a + b, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x - 1) = 0 \Rightarrow a + b = 0$ ①

$f(2) = 3 \times 2 = 6, \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (ax + b) = 2a + b \Rightarrow 2a + b = 6$ ②

解①、②得 $a = 6, b = -6$

所求 $a + b = 6 + (-6) = 0$

7. $\lim_{x \rightarrow -1} (-x^2 + 5) = 4, \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 3x + 6) = 4$

$\therefore$ 由夾擠定理可知 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 4$

8. $f(0) = f(3) = 0$, 又 $f(x)$ 為三次多項式

可設 $f(x) = x(x-3)(ax+b)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)(ax+b)}{x} = (-3) \times b = 3 \text{①}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x-3)(ax+b)}{x-3} = 3(3a+b) = 6 \text{②}$$

解①、②得 $a = 1, b = -1$

故 $f(x) = x(x-3)(x-1)$

所求 $f(1) = 1 \times (-2) \times 0 = 0$